

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

‘ক’- বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। দ্বিমাত্রিক নকশা বা মানচিত্র বলতে কী বুঝায়?
- ২। গ্রহি রেখা কাকে বলে?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ারের কাজ কী?
- ৪। জরিপ রেখা পণ্ডিতিকরণ বলতে কী বুঝায়?
- ৫। স্বাভাবিক টান বলতে কী বুঝায়?
- ৬। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?
- ৭। একর কক্ষ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৮। বিয়ারিং কী?
- ৯। প্লেন-টেবিল জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। নামজারি বলতে কী বুঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ২০ × ১০ = ২০)

- ১১। ভিত্তি রেখার প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১২। শিকল জরিপের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

- ১৩। অপটিক্যাল স্কয়ার নিরীক্ষা ও সমন্বয়ন কীভাবে করতে হয়?
- ১৪। শিকল জরিপের ধাপ বা পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৫। জরিপলিপি লেখার সতর্কতা লেখ।
- ১৬। ফিতার টানজনিত সংশোধনীর সূত্রটি নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। প্রিজমেটিক কম্পাস ও সার্ভেয়ার্স কম্পাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। অই রেখার চুম্বকীয় বিয়ারিং $S40^\circ E$ ও চুম্বকীয় অনৈক্য $6^\circ 30' E$ ।
রেখাটির প্রকৃত বিয়ারিং কত?
- ১৯। প্লেন-টেবিল জরিপের উদ্দেশ্যাবলি লেখ।
- ২০। কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

‘গ’-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৮০$)

- ২১। শিকল রেখা নদী দিয়ে বাধা প্রাপ্ত হলে অতিক্রম করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। (চিত্রসহ)
- ২২। ২৫ কেজি টানে ও $30^\circ C$ তাপমাত্রায় কোনো ইস্পাত ফিতার দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। ফিতাটির প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল 0.012 cm^2 । ওজন ২.৭০ কেজি, তাপীয় প্রসারণ সহগ $12.60 \times 10^{-6} / ^\circ C$ । ফিতাটিকে সমউচ্চতায় ও সমব্যবধানের ৪টি খুঁটির উপর ঝুলিয়ে $20^\circ C$ তাপমাত্রায় ও ৩০ কেজি টানে কোনো রেখার দৈর্ঘ্য মাপা হলো। ফিতাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.12 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ।
- ২৩। প্লেন-টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা কর।

২৫। শিকল রেখা ও একটি সীমান্ত দেয়ালের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল সিম্পসনের নিয়মে বের কর।

চেইনেজ (মি.)	0	5	10	15	20	25	30	45
অফসেট (মি.)	3.25	3.60	4.05	4.20	6.65	8.75	6.25	5.65

২৬। ABCD বদ্ধ ত্রাভাসের নিচের তথ্যাদির সাহায্যে অন্তঃস্থ কোণগুলোর মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা করে দেখাও।

বাহু	AB	BC	CD	DA
বিয়ারিং	40°	110°	210°	280°